

Data Warehouse (хранилище данных) для системы высшего образования

1. Бизнес-процесс:

Выбранная область: Система высшего образования

Конкретный бизнес-процесс: Успеваемость студентов по предметам. Такой анализ может быть нужен для поиска сложных предметов, прогнозирования отчислений и оптимизации учебных планов.

2. Уровень детализации (Grain):

Одна запись в таблице фактов представляет собой успеваемость одного студента по одному предмету в один семестр.

3. Таблицы измерений (Dimension Tables):

Dimension_Student:

- student_key (суррогатный ключ, PRIMARY KEY)
- student_id (идентификатор студента в системе)
- first_name
- last_name
- date_of_birth
- gender
- major (специальность)
- phone
- email

Dimension_Course:

- course_key (суррогатный ключ, PRIMARY KEY)
- course_id (идентификатор предмета в системе)
- course_name
- course_description
- credits (количество нагрузки-кредитов)
- department (кафедра)

Dimension_Semester:

- semester_key (суррогатный ключ, PRIMARY KEY)
- semester_id (идентификатор семестра в системе)
- year
- semester
- start_date

- end_date

Dimension_Professor:

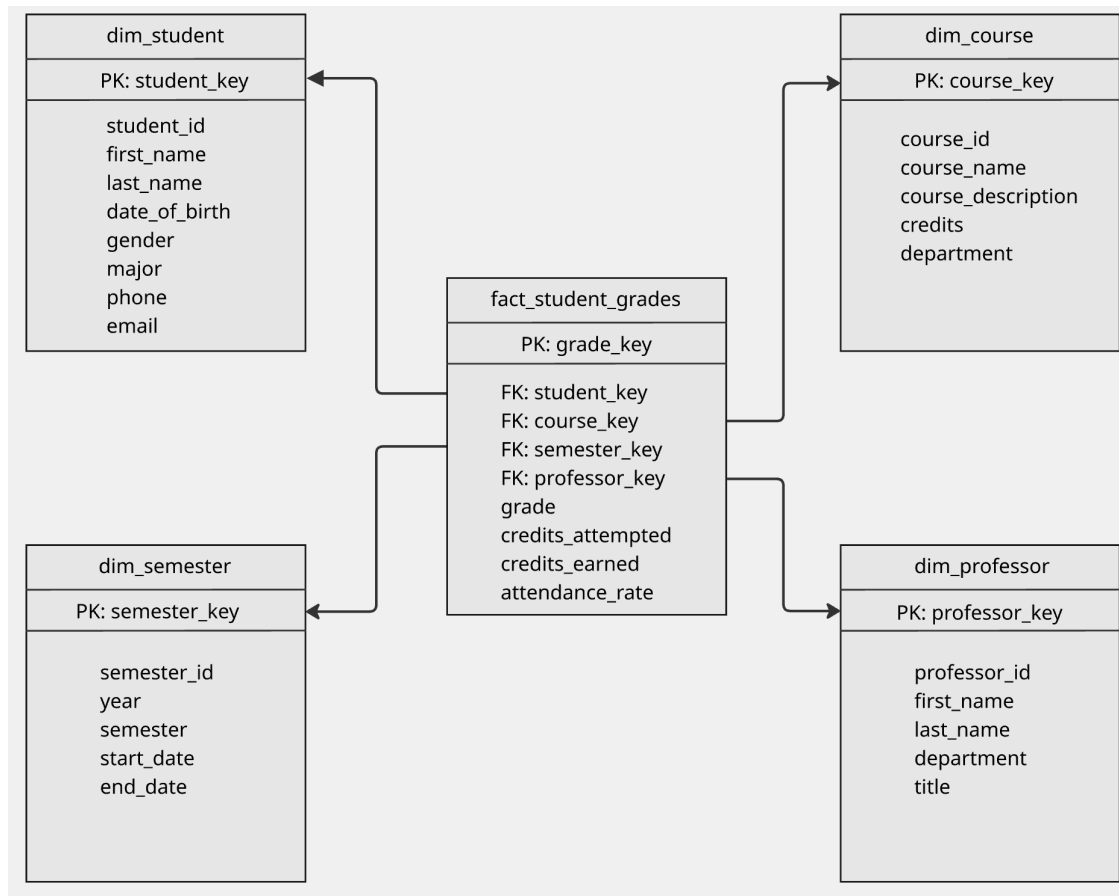
- professor_key (суррогатный ключ, PRIMARY KEY)
- professor_id (идентификатор преподавателя в системе)
- first_name
- last_name
- department
- title

4. Таблица фактов (Fact Table):

Fact_Student_Grades:

- grade_key (суррогатный ключ, PRIMARY KEY)
- student_key (FOREIGN KEY ссылается на Dimension_Student)
- course_key (FOREIGN KEY ссылается на Dimension_Course)
- semester_key (FOREIGN KEY ссылается на Dimension_Semester)
- professor_key (FOREIGN KEY ссылается на Dimension_Professor)
- grade (оценка студента по предмету, например, "A", "B", "C", "D", "F")
- credits_attempted (количество кредитов, за которые студент пытался получить оценку)
- credits_earned (количество кредитов, которые студент получил)
- attendance_rate (процент посещаемости)

5. Физическая модель (Star схема):



6. Примеры аналитических запросов (SQL):

-- 1. Сколько студентов получили оценку "A" по предмету "Введение в программирование"?

```

SELECT
    COUNT(*) AS количество_отличников
FROM
    Fact_Student_Grades
JOIN
    Dimension_Course ON Fact_Student_Grades.course_key = Dimension_Course.course_key
WHERE
    Dimension_Course.course_name = 'Введение в программирование'
    AND Fact_Student_Grades.grade = 'A';
  
```

-- 2. Сколько студентов учится на каждом факультете? (Используем таблицу Dimension_Student)

```

SELECT
    Dimension_Student.major, -- Название специальности (факультета)
    COUNT(DISTINCT Dimension_Student.student_key) AS количество_студентов
FROM
    Dimension_Student
GROUP BY
    Dimension_Student.major
  
```

ORDER BY

количество_студентов **DESC**; -- Отсортировать по убыванию

-- 3. Средняя оценка по предмету "Математический анализ" в каждом семестре.

SELECT

Dimension_Semester.**year**, -- Год

Dimension_Semester.semester, -- Семестр

AVG(CASE -- Преобразуем оценки в числовые значения

WHEN Fact_Student_Grades.grade = 'A' **THEN** 4

WHEN Fact_Student_Grades.grade = 'B' **THEN** 3

WHEN Fact_Student_Grades.grade = 'C' **THEN** 2

WHEN Fact_Student_Grades.grade = 'D' **THEN** 1

ELSE 0

END) AS средняя_оценка

FROM

Fact_Student_Grades

JOIN

Dimension_Course **ON** Fact_Student_Grades.course_key = Dimension_Course.course_key

JOIN

Dimension_Semester **ON** Fact_Student_Grades.semester_key = Dimension_Semester.semester_key

WHERE

Dimension_Course.course_name = 'Математический анализ'

GROUP BY

Dimension_Semester.**year**, Dimension_Semester.semester

ORDER BY

Dimension_Semester.**year**, Dimension_Semester.semester;

-- 4. Количество сданных предметов каждым студентом.

SELECT

Dimension_Student.first_name,

Dimension_Student.last_name,

COUNT(CASE WHEN Fact_Student_Grades.grade **IN** ('A', 'B', 'C', 'D') **THEN** 1 **END) AS**

количество_сданных_предметов

FROM

Fact_Student_Grades

JOIN

Dimension_Student **ON** Fact_Student_Grades.student_key = Dimension_Student.student_key

GROUP BY

Dimension_Student.first_name, Dimension_Student.last_name

ORDER BY

количество_сданных_предметов **DESC**;

-- 5. Какие предметы читает конкретный преподаватель?

SELECT

Dimension_Professor.first_name,

Dimension_Professor.last_name,

Dimension_Course.course_name

FROM

Fact_Student_Grades

JOIN

Dimension_Professor **ON** Fact_Student_Grades.Professor_Key = Dimension_Professor.Professor_Key

JOIN

Dimension_Course **ON** Fact_Student_Grades.course_key = Dimension_Course.course_key

WHERE Dimension_Professor.last_name = 'Иванов' -- фамилия преподавателя

GROUP BY Dimension_Professor.first_name, Dimension_Professor.last_name,
Dimension_Course.course_name

ORDER BY Dimension_Professor.last_name, Dimension_Course.course_name;